وزرات تحصیلات عالی
پوهنتون غرجستان
پوهنځی کمپیوتر ساینس
دیپارتمنت مهندسی نرم‌افزار

نام و تخلص: _____

کد محصلی: _____

نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

مشخصات	معلومات
عنوان	تمرین و کارخانگی شماره ۲
کد تمرین	**advprog-hw-02**
مضمون	برنامه‌نویسی پیشرفته
برنامه تحصیلی	لیسانس انجنیری نرم‌افزار
نوبت تحصیلی	شبانه
مدرس	مرتضی نبوی
سمستر تحصیلی	سمستر خزانی سال تحصیلی ۱٤۰۵
تاریخ انتشار	۱٤۰۵/۰۷/۲٤
آخرین مهلت تسلیمی	۱٤۰۵/۰۷/۳۰

۱. معرفی کارخانگی

هدف از این کارخانگی، تقویت مهارت محصلین در استفاده از حلقه‌های تکرار تو در تو، درک رابطه میان حلقه‌های داخلی و خارجی و حل مسائل برنامه‌نویسی با استفاده از ساختارهای تکرار است .محصلین باید برای هر سؤال، الگوریتم مناسب را طراحی کرده و برنامه را با زبان C++ پیاده‌سازی کنند.

۲. اهداف یادگیری

- درک چگونگی عملکرد حلقه‌های تکرار تو در تو؛
- استفاده از حلقه‌های for، whileو ترکیب آن‌ها در صورت نیاز؛
- حل مسائل مبتنی بر الگوهای عددی، ستاره‌ای و جدول‌های محاسباتی؛
- تقویت مهارت تحلیل مسئله، طراحی الگوریتم و آزمایش برنامه؛
- تشخیص تعداد دفعات اجرای حلقه‌های داخلی و خارجی.

تمرین و کارخانگی

۳. رهنمودهای انجام کارخانگی

- تمام پاسخ‌ها باید توسط خود محصل تهیه شود.
- در پرسش‌های تشریحی، تنها نوشتن تعریف کافی نیست، محصل باید توضیح، تحلیل و مثال ارائه نماید.
- در صورت استفاده از کتاب، مقاله، وب‌سایت یا سایر منابع، مشخصات منبع باید در پایان کار ذکر شود.
- استفاده از مطالب دیگران بدون ذکر منبع، سرقت علمی محسوب می‌شود.
- پاسخ‌ها باید با دقت بررسی شده و اشتباهات علمی و نوشتاری تا حد امکان جلوگیری شود.
- درصورت نیاز به نمودار، جدول، تصویر یا کد برنامه، موارد مربوطه باید به شکل منظم در پاسخ درج شوند.
- محصل باید بتواند از پاسخ‌های خود در صورت پرسش استاد توضیح و دفاع نماید.

۴. شرایط تسلیمی

- کارخانگی باید در مهلت تعیین شده ارسال و تحویل گردد.
- کارخانگی حتما باید از روش‌های ذکر شده در **قسمت ۷ (نحوه ارسال پاسخ)** ارسال شود.
- کارهای ارسال‌شده پس از ختم مهلت، مطابق پالیسی استاد بررسی خواهند شد.
- فایل باید خوانا و منظم باشد.
- تمام صفحات باید دارای نام محصل و شماره محصل باشند.

۵. استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Gemini، Copilot، Claude و سایر ابزارهای مشابه، تنها در صورتی مجاز است که استاد برای همان فعالیت اجازه داده باشد.

در صورت اجازه استفاده، محصل مسئولیت کامل **درستی، اعتبار و درک محتوای تسلیم‌شده** را بر عهده دارد.

استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید پاسخ و تسلیم آن بدون درک محتوا، به عنوان فعالیت علمی مستقل محصل پذیرفته نمی‌شود.

۶. معیارهای ارزیابی پاسخ‌ها

پاسخ‌های ارسالی با در نظر داشت معیارهای **درک درست مفاهیم، تحلیل و استدلال، صحت پاسخ‌ها، مثال‌ها و کاربرد عملی، نظم و کیفیت ارائه، منابع و مستندسازی** بررسی و ارزیابی می‌شوند.

تمرین و کارخانگی

۷. نحوه ارسال پاسخ

پاسخ‌های خود را برای دستیار تدریسی صنف به شرح و مشخصات زیر ارسال نمایید.

- **نوبت تحصیلی شبانه**
  - شماره گروه: A-۸۸
  - دستیار آموزشی: **انجنیر سیدمحمدنقی سادات**
  - آدرس ایمیل: sayedmohammadnaqisadat@gmail.com
  - آدرس تلگرام: @sayednaqisadat
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۴۴۶۹۱۷۷۹

چون ز سینه آب دانش جوش کرد نه شود گنده نه دیرینه نه زرد

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۱:

برنامه‌ای بنویسید که عدد صحیح n را از کاربر دریافت کند، سپس الگو زیر را به عنوان خروجی نمایش دهد.

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

در مثال بالا، n برابر با 5 در نظر گرفته شده‌است.

تمرین شماره ۲:

برنامه‌ای بنویسید که جدول ضرب ۱۰*۱۰ را نمایش دهد.

تمرین شماره ۳:

برنامه‌ای بنویسید که عدد صحیح n را از کاربر دریافت کند، سپس الگو مثلثی زیر را به عنوان خروجی نمایش دهد.

```
*****
 ****
  ***
   **
    *
```

در مثال بالا، n برابر با 5 در نظر گرفته شده‌است.

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۴:

برنامه‌ای بنویسید که عدد صحیح n را از کاربر دریافت کند، سپس تمام اعداد کامل (Complete) بین ۱ الی n را به عنوان خروجی نمایش دهد.

عدد کامل، عددی است که مجموع مقسوم‌علیه‌های مثبت آن به جز خودش، با خود عدد برابر باشد. برای مثال عدد ۶ کامل است، زیرا:

1+2+3=6

تمرین شماره ۵:

برنامه‌ای بنویسید که عدد n را دریافت کند و فاکتوریل تمام اعداد از ۱ تا n را محاسبه و نمایش دهد.

برای نمونه اگر n برابر ۵ باشد، خروجی زیر حاصل شود:

1!=1
2!=2
3!=6
4!=24
5!=120